Министерство на образованието, младежта и науката

59. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, Първи ден, 17 април 2010 г.

Тема за 10. клас

Задача 1. Да се реши уравнението

$$20^{x^2}.10^x = 2$$

Задача 2. Външновписаната окръжност към страната AB на $\triangle ABC$ се допира до AB в точка D. Ако $\sphericalangle CAB = 2 \sphericalangle CDA$, да се намери стойността на отношението $AD : BD$.

Задача 3. Върху успоредните прави a и b са взети съответно точките A_1, A_2, A_3, A_4 и B_1, B_2, B_3, B_4, които са две по две различни. Да се намери минималният възможен брой различни точки, получени при пресичането на отсечките A_iB_j, $i = 1, 2, 3, 4$; $j = 1, 2, 3, 4$. (Включително самите точки A_1, A_2, A_3, A_4 и B_1, B_2, B_3, B_4.)

Време за работа: 4 часа и 30 минути.

Свалено от Klasirane.com

Министерство на образованието, младежта и науката

59. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, Втори ден, 18 април 2010 г.

Тема за 10. клас

Задача 4. Да се намерят всички естествени числа n, такива че за всяко x е изпълнено равенството:

$$(\sin x)^{2n} + (\cos x)^{2n} + n \sin^2 x \cos^2 x = 1.$$

Задача 5. Даден е $\triangle ABC$ с ортоцентър H и център на вписаната окръжност I. Окръжност, минаваща през върховете A и B пресича страните CA и CB за втори път в точките P и Q съответно.

а) Ако I лежи на отсечката PQ, да се докаже, че $AP + BQ = PQ$;

б) Ако H лежи на отсечката PQ, да се докаже, че $\dfrac{AP}{AH} + \dfrac{BQ}{BH} = \dfrac{PQ}{CH}$.

Задача 6. Нека n е естествено число. Да се намери най-малкото естествено число k, за което съществуват естествени числа $a_1, a_2, \ldots, a_k$, такива че

$$7.2^n = a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_k^2.$$

Време за работа: 4 часа и 30 минути.

Свалено от Klasirane.com